



本小节内容

switch 选择语句讲解

do while 循环讲解

switch 选择语句讲解(408 初试不需要掌握，初试考 C 的学校需要，部分机试答案含有)

判断的一个变量可以等于几个值或几十个值时，使用 if 和 else if 语句会导致 else if 分支非常多，这时可以考虑使用 switch 语句，switch 语句的语法格式如下：

```
switch (表达式)
{
    case 常量表达式 1:语句 1
    case 常量表达式 2:语句 2
    ...
    case 常量表达式 n:语句 n
    default      :语句 n+1
}
```

下面来看一个使用 switch 语句的例子。如例 1 所示，输入一个年份和月份，然后打印对应月份的天数，如输入一个闰年和 2 月，则输出为 29 天。具体代码如下所示，对应的电子附件项目名称为“switch 月份 1”，读者会发现，switch 语句中 case 后面的常量表达式的值不是按照 1 到 12 的顺序排列的，这里要说明的是，switch 语句匹配并不需要常量表达式的值有序排列，输入值等于哪个常量表达式的值，就执行其后的语句，每条语句后需要加上 break 语句，代表匹配成功一个常量表达式时就不再匹配并跳出 switch 语句。

【例 1】switch 语句的使用。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int mon,year;
```

```
    while(scanf("%d%d",&year,&mon))
```

```
{
```



```
switch (mon)

{

    case 2:printf("mon=%d is %d days\n",mon,28+(year%4==0&&year%100!=0||

                                                year%400==0));break;

    case 1:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 3:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 5:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 7:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 8:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 10:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 12:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;

    case 4:printf("mon=%d is 30days\n",mon);break;

    case 6:printf("mon=%d is 30days\n",mon);break;

    case 9:printf("mon=%d is 30days\n",mon);break;

    case 11:printf("mon=%d is 30days\n",mon);break;

    default:

        printf("error mon\n");

    }

}

return 0;

}
```

如果一个 case 语句后面没有 break 语句，那么程序会继续匹配下面的 case 常量表达式。
例 2 中的代码是对例 1 中代码的优化。例 2 的代码执行效果和上面的代码执行效果一致，原理



是只要匹配到 1、3、5、7、8、10、12 中的任何一个，就不再拿 mon 与 case 后的常量表达式的值进行比较，而执行语句 printf("mon=%d is 31days\n",mon)，完毕后执行 break 语句跳出 switch 语句。switch 语句最后加入 default 的目的是，在所有 case 后的常量表达式的值都未匹配时，打印输出错误标志或者一些提醒，以便让程序员快速掌握代码的执行情况。

【例 2】日期实例改进。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int mon,year;
```

```
while(scanf("%d%d",&year,&mon))
```

```
{
```

```
switch (mon)
```

```
{
```

```
case 2:printf("mon=%d is %d days\n",mon,28+(year%4==0&&year%100!=0||
```

```
year%400==0));break;
```

```
case 1:
```

```
case 3:
```

```
case 5:
```

```
case 7:
```

```
case 8:
```

```
case 10:
```

```
case 12:printf("mon=%d is 31days\n",mon);break;
```

```
case 4:
```



```
case 6:

case 9:

case 11:printf("mon=%d is 30days\n",mon);break;

default:

    printf("error mon\n");

}

}

return 0;

}
```

do while 循环讲解

do while 语句的特点是：先执行循环体，后判断循环条件是否成立。其一般形式为

```
do
{
    循环体语句;
}while (表达式);
```

执行过程如下：首先执行一次指定的循环体语句，然后判断表达式，当表达式的值为非零（真）时，返回重新执行循环体语句，如此反复，直到表达式的值等于 0 为止。例 3 是使用 do while 语句计算 1 到 100 之间所有整数之和的例子，do while 语句与 while 语句的差别是，do while 语句第一次执行循环体语句之前不会判断表达式的值，也就是如果 i 的初值为 101，那么依然会进入循环体。实际工作中 do while 语句应用较少。

【例 3】 do while 语句计算 1 到 100 之间的所有整数之和

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i = 1, total = 0;
    do {
        total = total + i;
        i++;
    }
```

```
} while (i <= 100); // 无论这里判断条件是什么循环都会先执行一次  
printf("%d\n", total);  
return 0;  
  
}
```